



ED II - BUBBLE SORT

Semestre	4º Semestre
Tópicos Abordados	Algoritmos Códigos
Prioridade de Revisão	Alta
Status de Compreensão	Compreendido
Matéria	Estrutura de Dados II
Data da Aula	@20 de agosto de 2025
Professor	Alexandre
Conteúdo	Bubble sort

Bubble Sort

É uma estrutura de dados feita para ordenar um vetor

```
let bubbleSort = (array) => {
  for (let i = 0; i < array.length; i++) {
    // Percorre o array pelo menos 1 vez
    for (let j = 0; j < array.length - i - 1; j++) {
      // Percorre o array quantas vezes for precisa, até ordenar
      if (array[j] > array[j + 1]) {
        // se, o valor de i for maior que o proximo (i+1)
        [array[j], array[j + 1]] = [array[j + 1], array[j]];
        // vai fazer a troca
        // let exemplo = [245, 9, 1];
        // apos a troca: exemplo = [9, 245, 1]
      }
    }
  }
  return array;
  // retorna o array quando estiver TUDO organizado
};

let list = [1, 56, 234, 245, 9, 45, 89, 2, 6, 69, 6538, 3, 88, 4];
// array deve estar bagunçado
// caso o array estiver organizado, a função apenas percorrerá e não irá alterar nada

console.log(bubbleSort(list));
// EXEMPLO DE CONSOLE
//[1, 2, 3, 4, 6, 9, 45, 56, 69, 88, 89, 234, 245, 6538]
```

Selection Sort

é um aprimoramento da outra, mas reduza o numero de trocas

```
// Função Selection Sort - ordena array encontrando o menor elemento
let selectionSort = (array) => {
  // Loop externo: percorre cada posição do array
  for (let i = 0; i < array.length - 1; i++) {
```

```
let minIndex = i; // Assume que o primeiro elemento é o menor
// Loop interno: encontra o menor elemento na parte não ordenada
for (let j = i + 1; j < array.length; j++) {
  if (array[j] < array[minIndex]) {
    minIndex = j; // Atualiza índice do menor elemento
  }
}
// Troca o menor elemento encontrado com o elemento da posição atual
[array[i], array[minIndex]] = [array[minIndex], array[i]];
}
return array;
};

// Array de exemplo com números desordenados
let list = [5,2,4,6,1,3];

// Executa o Selection Sort e exibe o resultado ordenado
console.log(selectionSort(list));
```